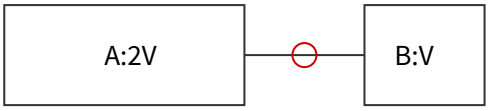
과탐 화학2 · 기체 · 킬러 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 강철 용기 A(부피 $2V$)와 B(부피 V)가 콕으로 연결되어 있다. 처음에 콕이 닫힌 상태에서 A에는 $\mathrm{N_2}$ w g, B에는 $\mathrm{O_2}$가 들어 있으며 두 용기의 온도는 T K로 같았다. 처음 B의 압력은 처음 A의 압력의 $\frac{3}{2}$배였다. 이 때 콕을 열어 두 기체를 섞은 뒤 온도를 T K로 유지하였더니 전체 압력은 처음 B의 압력의 $\frac{7}{9}$배가 되었다. B에 들어 있던 $\mathrm{O_2}$의 질량은? (단, N, O의 원자량은 각각 14, 16이다.)



① $\frac{2w}{7}$ g ② $\frac{4w}{7}$ g ③ $\frac{5w}{7}$ g ④ $\frac{6w}{7}$ g ⑤ $\frac{8w}{7}$ g

[킬러] 2 실린더에 이상기체가 들어 있다. 아래 표는 두 과정 (가), (나)에서의 상태를 나타낸 것이다. 과정 (가)는 등온과정, 과정 (나)는 등압과정이며, 모든 상태에서 기체의 양(mol)은 일정하다.

상태	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
①	P_1	3.0	300
②	1.5	V_2	300
③	1.5	V_3	T_3

상태 ①→②는 과정 (가), 상태 ②→③은 과정 (나)이다. 상태 ③에서 $V_3 = 8.0$ L일 때, $P_1 \times T_3$의 값은? (단, 상태 ②의 부피 V_2는 상태 ①의 부피의 정수배가 아니어도 된다.)
① 600 ② 800 ③ 1000 ④ 1200 ⑤ 1600

[킬러] 3 $27^\circ\mathrm{C}$, 1 atm에서 부피가 12.3 L인 강철 용기에 기체 X와 Y의 혼합 기체가 들어 있다. 이 혼합 기체의 밀도는 $\frac{64}{41}$ g/L이다. X의 분자량은 16, Y의 분자량은 44이다. 이 혼합 기체를 완전히 반응시켜 X를 모두 소모하는 데 필요한 산소($\mathrm{O_2}$)의 최소 몰수를 구하려 한다. X는 $\mathrm{CH_4}$, Y는 $\mathrm{CO_2}$이며, 연소 반응식은 $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O}$이다. 필요한 $\mathrm{O_2}$의 몰수는? (단, 기체상수 $R = 0.082\ \mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$, $\mathrm{CO_2}$는 반응하지 않는다.)
① 0.20 mol ② 0.30 mol ③ 0.40 mol ④ 0.50 mol ⑤ 0.60 mol

[킬러] 4 다음은 온도 T K에서 부피가 변하는 두 실린더 (가), (나)에 대한 자료이다. 두 실린더는 마찰이 없는 피스톤으로 밀폐되어 있고, 외부 압력은 각각 일정하다.

• (가): He a mol, 외부 압력 1 atm, 부피 $V_{\text{가}}$

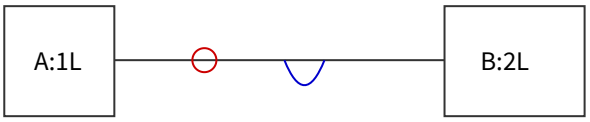
• (나): Ne b mol, 외부 압력 2 atm, 부피 $V_{\text{나}}$

두 실린더의 기체 질량이 같고, $V_{\text{가}} = 10V_{\text{나}}$일 때 $\dfrac{a}{b}$의 값은? (단, He, Ne의 원자량은 각각 4, 20이며 온도는 두 실린더가 같다.)



① 5 ② $\dfrac{15}{2}$ ③ $\dfrac{20}{3}$ ④ $\dfrac{30}{4}$ ⑤ 10

[킬러] 5 그림은 꼭지로 연결된 두 강철 용기 A, B와 그 사이 U자관 수은 압력계를 나타낸 것이다. 온도는 일정하게 T K로 유지된다. 처음에 A(부피 1 L)에는 이상기체가, B(부피 2 L)는 진공이었고 꼭지는 닫혀 있었다. 꼭지를 열어 평형에 도달하였더니 최종 압력은 0.60 atm이 되었다. 처음 A의 압력은 몇 atm인가?



① 0.90 atm ② 1.2 atm ③ 1.5 atm ④ 1.8 atm ⑤ 2.4 atm

[킬러] 6 일정 온도 T K에서 강철 용기에 $\mathrm{N_2O_4}$ 기체 1.0 mol만 넣었더니 다음 평형에 도달하였다.

$$\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)}$$

평형에서 전체 압력은 처음 $\mathrm{N_2O_4}$만 있을 때(반응 전) 압력의 1.4배였다. 같은 온도, 같은 부피의 강철 용기에 이번에는 $\mathrm{N_2O_4}$ x mol과 $\mathrm{NO_2}$ 0.20 mol을 함께 넣어 평형에 도달시켰더니, 평형에서 $\mathrm{NO_2}$의 몰분율이 첫 번째 실험의 평형에서의 $\mathrm{NO_2}$ 몰분율과 같았다. x의 값은? (단, 온도·부피는 두 실험이 같다.)

① 0.80 ② 0.90 ③ 1.0 ④ 1.1 ⑤ 1.2

[킬러] 7 그림은 부피가 변하는 두 실린더가 하나의 이동 가능한 칸막이(피스톤)로 나뉜 밀폐 용기를 나타낸 것이다. 전체 용기의 부피는 10.0 L로 고정되어 있고, 칸막이는 마찰 없이 좌우로 움직인다. 왼쪽에는 He 0.30 mol, 오른쪽에는 Ar n mol이 들어 있다. 온도를 300 K로 유지하여 평형에 도달하였더니 칸막이가 왼쪽 부피 : 오른쪽 부피 $= 2:3$ 위치에서 멈추었다. 이때 오른쪽 Ar의 몰수 n과 전체 압력 P를 옳게 짝지은 것은? ($R = 0.082$)



① $n = 0.30,\ P \approx 1.5$ atm ② $n = 0.45,\ P \approx 1.5$ atm ③ $n = 0.45,\ P \approx 1.8$ atm ④ $n = 0.60,\ P \approx 1.8$ atm ⑤ $n = 0.45,\ P \approx 2.0$ atm

[킬러] 8 다음은 두 기체 A, B의 확산(그레이엄 법칙)과 부분압력에 관한 실험이다.

동일한 강철 용기(부피 10.0 L, 300 K)에 A와 B의 혼합 기체가 들어 있고 전체 압력은 1.23 atm이다. 같은 온도·같은 조건의 미세한 구멍을 통해 두 기체가 새어 나가는데, 처음 순간 단위 시간당 빠져나가는 분자 수의 비는 $\mathrm{A} : \mathrm{B} = 3:1$이었다. 또한 혼합 기체의 평균 분자량은 20이다. A의 분자량이 B의 분자량의 $\frac{1}{9}$일 때, 용기 속 A의 부분압력은? ($R = 0.082$)

① 0.41 atm ② 0.62 atm ③ 0.82 atm ④ 0.92 atm ⑤ 1.03 atm

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.